Approfondissement

Loi géométrique et loi de Poisson

1. Attendre le premier succès : loi géométrique

Situation-type. On répète de façon indépendante une même expérience de Bernoulli, dont la probabilité de succès est p avec $0 < p \leqslant 1$. La variable aléatoire X compte le rang du premier succès. On dit que X suit la **loi géométrique de paramètre** p.

$$X \in \mathbb{N}^*, \qquad P(X = k) = (1-p)^{k-1}p \quad (k \geqslant 1).$$

Pour obtenir $X = k$, il faut $k-1$ échecs puis un succès. En posant $q = 1 - p$,

$$P(X \leqslant n) = 1 - q^n, \qquad P(X > n) = q^n, \qquad E(X) = \frac{1}{p}.$$

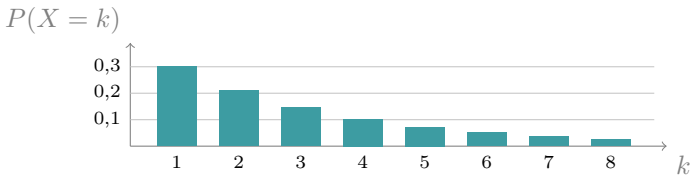
1 Exemple guidé : pile au premier lancer

On lance une pièce équilibrée jusqu'à obtenir Pile. On note X le rang du premier Pile.

1. Quelle est la probabilité de succès p ? Quelle est la loi de X ?
2. Pour obtenir le premier Pile au troisième lancer, écrire la succession d'issues nécessaire, puis calculer $P(X = 3)$.
3. Calculer $P(X \leqslant 3)$ en additionnant les probabilités des trois premières valeurs de X. Vérifier le résultat avec $1 - (1-p)^3$.
4. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir Pile lors des quatre premiers lancers ? Interpréter $P(X > 4)$.
5. Combien de lancers faut-il attendre en moyenne avant le premier Pile ?

2 Un graphique pour lire les probabilités

On reprend la situation d'une expérience répétée avec probabilité de succès $p = 0,3$. Les hauteurs des bâtons représentent $P(X = k)$.



Comme les essais sont indépendants, chaque bâton après le premier a une hauteur égale à $0,7$ fois celle du précédent.

3 Entraînement guidé : tirs au panier

Une joueuse réussit chacun de ses tirs avec une probabilité de $0,4$. On suppose les tirs indépendants. Elle tire jusqu'à sa première réussite et X désigne le rang de cette réussite.

1. Justifier que X suit une loi géométrique et préciser son paramètre.
2. Calculer, au millième près, la probabilité que la première réussite arrive au cinquième tir.
3. Calculer la probabilité qu'elle réussisse au moins une fois lors de ses quatre premiers tirs. Donner d'abord l'événement contraire.
4. Sachant qu'elle a manqué ses quatre premiers tirs, quelle est la probabilité qu'elle manque aussi les deux tirs suivants ? Comparer à $P(X > 2)$.
5. Quel est le nombre moyen de tirs nécessaires pour réussir ? Expliquer pourquoi cette moyenne n'est pas une garantie sur le nombre de tirs d'une partie donnée.

4 Comparer deux temps d'attente

Deux jeux proposent des essais indépendants répétés jusqu'au premier succès. Dans le jeu A, la probabilité de succès à chaque essai est $0,2$; dans le jeu B, elle est $0,5$. On note X_A et X_B les nombres d'essais nécessaires.

1. Donner les lois de X_A et X_B.
2. Calculer pour chacun des jeux la probabilité d'obtenir un succès au plus tard au troisième essai.
3. Calculer les deux espérances. Quel jeu a le temps d'attente moyen le plus court ?
4. Compléter la phrase : lorsque p augmente, la probabilité d'attendre plus de n essais .....

2. Des succès rares : de la loi binomiale à Poisson

Idée de l'approximation. Une variable Y_n suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p_n)$ si l'on compte les succès au cours de n essais de Bernoulli indépendants de probabilité p_n. Lorsque n devient grand, p_n devient petit et le produit np_n reste proche d'une constante $\lambda > 0$, les probabilités binomiales se rapprochent de celles d'une loi de Poisson de paramètre λ.

5 Construire la formule de Poisson

On fixe un entier k et on considère $Y_n \sim \mathcal{B}(n, \lambda/n)$. La formule binomiale donne, pour $n \geqslant k$:

$$P(Y_n = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

1. Réécrire le produit binomial en faisant apparaître $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ et $k!$.
2. Dans le facteur contenant n, remplacer $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$ par le produit $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$.
3. Déterminer les limites suivantes.

$$\lim_{n\to+\infty} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right)$$

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

Aides :

- Pour la première limite, écris le quotient comme le produit fini $\displaystyle\prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right)$. Comme k est fixé, examine la limite de chacun des facteurs.
- Pour la deuxième, pose $u_n = -\lambda/n$ et écris $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n}$ sous la forme $\left((1+u_n)^{1/u_n}\right)^{-\lambda}$. Utilise ensuite $\lim_{u\to 0}(1+u)^{1/u} = e$.
- Pour la troisième, commence par déterminer la limite de $1 - \lambda/n$, puis utilise que l'exposant $-k$ est fixe.

4. En déduire que

$$\lim_{n\to+\infty} P(Y_n = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

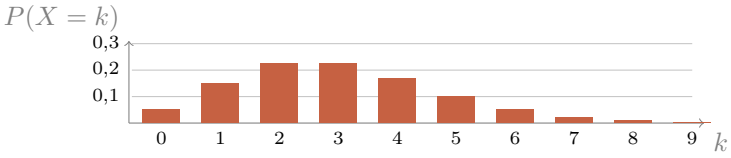
Loi de Poisson. Une variable aléatoire X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ si

$$X \in \mathbb{N}, \qquad P(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} \quad (k \in \mathbb{N}),$$

où $0! = 1$. On a $E(X) = \lambda$: le paramètre est aussi le nombre moyen d'événements observés sur l'intervalle considéré.

6 Lire la loi de Poisson sur un graphique

Le graphique ci-dessous représente une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3$.



Les probabilités sont concentrées autour de $k = 3$, qui est aussi l'espérance de X.

7 Exemple guidé : des appels au standard

Un standard reçoit en moyenne 4 appels en dix minutes. On modélise le nombre X d'appels reçus en dix minutes par une loi de Poisson de paramètre 4.

1. Écrire la formule de $P(X = k)$ dans cette situation.
2. Calculer $P(X = 0)$: utiliser $0! = 1$. Interpréter le résultat.
3. Calculer $P(X = 2)$, puis arrondir au millième.
4. Exprimer $P(X \geqslant 1)$ avec un événement contraire et calculer cette probabilité.
5. Calculer $P(X \leqslant 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$.
6. Quel nombre d'appels est attendu en dix minutes ? Et en une heure, si le rythme moyen reste constant ?

8 Approcher une binomiale par une loi de Poisson

Une usine produit 1 000 composants. La probabilité qu'un composant soit inutilisable est $0,002$. On suppose les états des composants indépendants et on note D le nombre de composants inutilisables.

1. Quelle loi suit exactement D ? Préciser ses paramètres et calculer $E(D)$.
2. Le nombre d'essais est grand, la probabilité de défaut est petite. Proposer un paramètre λ pour une approximation de Poisson.
3. À l'aide de cette approximation, calculer au millième près :
   (a) la probabilité qu'aucun composant ne soit inutilisable ;
   (b) la probabilité qu'il y en ait exactement deux ;
   (c) la probabilité qu'il y en ait au plus deux ;
   (d) la probabilité qu'il y en ait au moins un.
4. Pour la dernière question, vérifier que le calcul peut se faire rapidement avec l'événement contraire.

9 Comparer des lois binomiales et la loi de Poisson

Pour chaque ligne du tableau, la variable Y_n suit une loi binomiale.

n	p	np	$P(Y_n = 0)$
10	0,3		
50	0,06		
100	0,03		

1. Compléter la troisième colonne. Les trois lois binomiales ont-elles le même nombre moyen de succès ?
2. Calculer les probabilités de la dernière colonne avec $P(Y_n = 0) = (1 - p)^n$.
3. Pour une loi de Poisson de paramètre 3, calculer $P(X = 0) = e^{-3}$. Comparer les quatre valeurs obtenues. Que constates-tu lorsque n augmente et p diminue, à produit np constant ?
4. Quel est l'intérêt pratique de remplacer une loi binomiale par une loi de Poisson dans ce type de situation ?

10 À toi de choisir un modèle

Pour chaque situation, préciser si une loi géométrique ou une loi de Poisson est adaptée, définir la variable aléatoire et indiquer son ou ses paramètres.

1. On répète un test jusqu'à obtenir le premier résultat positif ; la probabilité d'un résultat positif à chaque test est $0,08$.
2. Un musée reçoit en moyenne 18 visiteurs par heure ; on compte les visiteurs arrivant pendant une demi-heure.
3. Une machine fabrique des pièces dont $0,1\,\%$ sont défectueuses ; on compte les pièces défectueuses dans un lot de 2 000 pièces.
4. Un joueur lance un dé jusqu'à obtenir un six ; on compte le nombre de lancers.

11 Adapter le paramètre à la durée observée

Un centre d'appels reçoit en moyenne 6 appels par heure. On modélise les arrivées par une loi de Poisson et on suppose le rythme constant.

1. En quinze minutes, combien d'appels sont attendus en moyenne ? En déduire le paramètre de la loi de Poisson correspondante.
2. Calculer au millième près la probabilité de ne recevoir aucun appel pendant ces quinze minutes, puis celle d'en recevoir exactement deux.
3. Calculer la probabilité de recevoir au moins un appel. Quel événement contraire permet de faire le calcul en une seule étape ?
4. Quelle loi modélise le nombre d'appels reçus en une heure et demie ? Donner son espérance sans refaire les calculs précédents.
5. Expliquer pourquoi le paramètre est proportionnel à la durée observée.

12 Étude complète : défauts dans un grand lot

Une usine produit des composants électroniques. La probabilité qu'un composant soit défectueux est $0,0005$. On prélève 10 000 composants, et l'on suppose les défauts indépendants. On note Z le nombre de composants défectueux.

1. Donner la loi exacte de Z et calculer son espérance.
2. Justifier que les conditions d'approximation par une loi de Poisson sont réunies. Déterminer le paramètre λ.
3. À l'aide de la loi de Poisson, calculer au millième près $P(Z=0)$, $P(Z=1)$ et $P(Z=2)$.
4. En déduire la probabilité qu'il y ait au plus deux composants défectueux, puis la probabilité qu'il y en ait au moins un.
5. Calculer avec la calculatrice la valeur exacte $P(Z=0)=(1-0,0005)^{10\,000}$. La comparer à l'approximation obtenue.
6. On admet que, pour une loi de Poisson de paramètre 5, $P(Z\leqslant 8)<0,95$ et $P(Z\leqslant 9)\geqslant 0,95$. Interpréter cette dernière inégalité dans le contexte.

Bilan : choisir le bon modèle

	Loi géométrique	**Loi de Poisson**
Ce que l'on compte	Le rang du premier succès	Le nombre d'événements sur une durée ou dans une zone fixée
Paramètre	p, probabilité de succès à chaque essai	λ, nombre moyen d'événements
Valeurs possibles	$1, 2, 3, \ldots$	$0, 1, 2, \ldots$
Probabilité	$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p$	$P(X=k)=e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$
Espérance	$\dfrac{1}{p}$ essais	λ événements

Repère. Pour approcher une binomiale par une loi de Poisson, vérifier que n est grand, que p est petit et prendre $\lambda = np$. Pour un processus à taux constant, ajuster λ à la durée observée.

Corrigé détaillé

Loi géométrique et loi de Poisson

I. Loi géométrique

1 Exercice 1 : pile au premier lancer

Chaque lancer est indépendant et la probabilité d'obtenir Pile est $p = 0,5$. Le rang X du premier Pile suit donc la loi géométrique de paramètre $0,5$.

$$P(X = k) = (0,5)^k \quad (k \geqslant 1), \qquad P(X \leqslant n) = 1 - (0,5)^n.$$

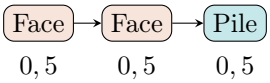
Pour que le premier Pile arrive au troisième lancer, il faut obtenir deux Faces puis un Pile :

$$P(X = 3) = 0,5 \times 0,5 \times 0,5 = 0,125.$$

Ainsi,

$$P(X \leqslant 3) = 0,5 + 0,25 + 0,125 = 0,875, \qquad P(X > 4) = 0,5^4 = 0,0625.$$

Le nombre moyen de lancers est $E(X) = 1/p = 2$.



Le chemin Face-Face-Pile a pour probabilité $0,5^3$.

2 Exercice 2 : lecture du graphique géométrique

Ici $p = 0,3$ et $q = 1 - p = 0,7$. Les premières probabilités sont

k	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X = k)$	0,3000	0,2100	0,1470	0,1029	0,0720	0,0504	0,0353	0,0247

Chaque probabilité est obtenue en multipliant la précédente par $0,7$: $P(X = k+1) = 0,7P(X = k)$. La somme des probabilités jusqu'au rang n est $1 - 0,7^n$; la probabilité que le premier succès arrive après n essais est $0,7^n$.

3 Exercice 3 : tirs au panier

La variable X suit la loi géométrique de paramètre $p = 0,4$; la probabilité d'un échec vaut $q = 0,6$. Par conséquent,

$$P(X = 5) = 0,6^4 \times 0,4 = 0,05184 \approx 0,052.$$

La probabilité d'au moins une réussite aux quatre premiers tirs est

$$P(X \leqslant 4) = 1 - P(X > 4) = 1 - 0,6^4 = 0,8704.$$

Après quatre échecs, les deux tirs suivants sont indépendants du passé. La probabilité de les manquer tous les deux est donc $0,6^2 = 0,36$. C'est aussi $P(X > 2) = 0,36$: le temps d'attente garde la même loi après les échecs déjà observés. Enfin, $E(X) = 1/0,4 = 2,5$ tirs en moyenne.

4 Exercice 4 : comparer deux temps d'attente

On a $X_A \sim \mathcal{G}(0,2)$ et $X_B \sim \mathcal{G}(0,5)$. Les probabilités d'obtenir un succès au plus tard au troisième essai sont

$$P(X_A \leqslant 3) = 1 - 0,8^3 = 0,488, \qquad P(X_B \leqslant 3) = 1 - 0,5^3 = 0,875.$$

Les espérances valent $E(X_A) = 1/0,2 = 5$ essais et $E(X_B) = 1/0,5 = 2$ essais. Le jeu B a le temps d'attente moyen le plus court. Lorsque p augmente, $1 - p$ diminue : la probabilité d'attendre plus de n essais, $(1 - p)^n$, diminue également.

II. De la loi binomiale à la loi de Poisson

5 Exercice 5 : construire la formule de Poisson

On part de la formule de la loi binomiale, avec $p_n = \lambda/n$:

$$P(Y_n = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

Le coefficient binomial se développe ainsi :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}.$$

En remplaçant dans la formule et en regroupant les puissances de n,

$$\begin{aligned} P(Y_n = k) &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \frac{\lambda^k}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}}_{= \prod_{j=0}^{k-1}(1 - j/n)} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}. \end{aligned}$$

Cette dernière égalité utilise $(1-\lambda/n)^{n-k} = (1-\lambda/n)^n (1-\lambda/n)^{-k}$. Comme k et λ sont fixés, les trois facteurs ont les limites suivantes :

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) &= \prod_{j=0}^{k-1} 1 = 1, \\ \lim_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n} &= e^{-\lambda}, \\ \lim_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} &= 1^{-k} = 1. \end{aligned}$$

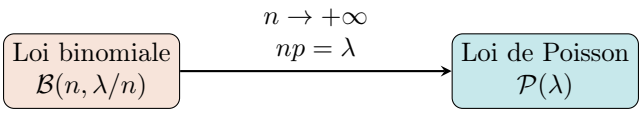
La première limite est un produit fini de facteurs qui tendent chacun vers 1 ; la deuxième est la limite usuelle $(1 + a/n)^n \to e^a$, avec $a = -\lambda$. La dernière découle de $1 - \lambda/n \to 1$ et de la continuité de la fonction $x \mapsto x^{-k}$ en 1. Par produit,

$$\lim_{n\to+\infty} P(Y_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \times 1 \times e^{-\lambda} \times 1 = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

On retrouve donc la probabilité d'obtenir k avec une loi de Poisson de paramètre λ. Par exemple, pour $k = 2$ et $\lambda = 3$,

$$P(X = 2) = e^{-3} \frac{3^2}{2!} = \frac{9}{2} e^{-3} \approx 0,224.$$

Enfin, le nombre moyen de succès de Y_n vaut $np_n = n \times \lambda/n = \lambda$: il reste constant pendant cette limite.



6 Exercice 6 : lire le graphique de Poisson

Pour $\lambda = 3$, on utilise $P(X = k) = e^{-3}3^k/k!$. Les premières valeurs (arrondies à 10^{-4}) sont

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(X = k)$	0,0498	0,1494	0,2240	0,2240	0,1680	0,1008	0,0504	0,0216	0,0081	0,0027

Les valeurs les plus élevées sont celles de $k = 2$ et $k = 3$. L'espérance est $E(X) = 3$; elle représente une moyenne et n'est pas nécessairement une valeur prise par X à chaque observation.

7 Exercice 7 : appels au standard

Ici $X \sim \mathcal{P}(4)$ et $P(X=k) = e^{-4}4^k/k!$. Ainsi,

$$P(X=0) = e^{-4} \approx 0,018,$$
$$P(X=2) = e^{-4}\frac{4^2}{2!} = 8e^{-4} \approx 0,147,$$
$$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X=0) = 1 - e^{-4} \approx 0,982,$$
$$P(X \leqslant 2) = e^{-4}\left(1 + 4 + \frac{4^2}{2}\right) = 13e^{-4} \approx 0,238.$$

On attend en moyenne 4 appels en dix minutes, donc 24 appels en une heure si le rythme est stable.

8 Exercice 8 : composants inutilisables

Exactement, $D \sim \mathcal{B}(1000; 0,002)$ et $E(D) = 1000 \times 0,002 = 2$. Comme n est grand, p petit et $np = 2$, on approche D par $X \sim \mathcal{P}(2)$. On obtient

$$P(X=0) = e^{-2} \approx 0,135,$$
$$P(X=2) = e^{-2}\frac{2^2}{2!} = 2e^{-2} \approx 0,271,$$
$$P(X \leqslant 2) = e^{-2}(1+2+2) = 5e^{-2} \approx 0,677,$$
$$P(X \geqslant 1) = 1 - e^{-2} \approx 0,865.$$

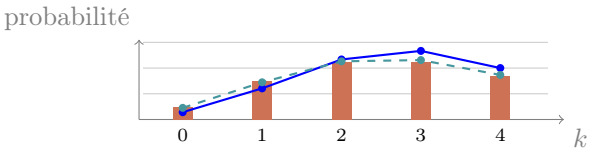
La dernière ligne utilise l'événement contraire « aucun composant inutilisable ».

9 Exercice 9 : comparer les lois

Dans les trois lignes, $np = 3$. Les probabilités d'obtenir zéro succès sont

(n,p)	$(1-p)^n$	$P_{\mathcal{P}(3)}(X=0)$
$(10; 0,3)$	$0,7^{10} \approx 0,02825$	$e^{-3} \approx 0,04979$
$(50; 0,06)$	$0,94^{50} \approx 0,04533$	$e^{-3} \approx 0,04979$
$(100; 0,03)$	$0,97^{100} \approx 0,04755$	$e^{-3} \approx 0,04979$

À produit np constant, les probabilités binomiales se rapprochent ici de la probabilité de Poisson lorsque n augmente et p diminue.



Bâtons : Poisson(3) ; points bleus : $\mathcal{B}(10; 0,3)$; points verts : $\mathcal{B}(50; 0,06)$.

10 Exercice 10 : choisir le modèle

1. Loi géométrique de paramètre $p = 0,08$; X compte le rang du premier test positif.
2. Loi de Poisson de paramètre $\lambda = 18 \times \frac{1}{2} = 9$ pour la demi-heure.
3. Le modèle exact est $\mathcal{B}(2000; 0,001)$. L'approximation de Poisson a pour paramètre $\lambda = np = 2$.
4. Loi géométrique de paramètre $p = 1/6$; X compte le rang du premier six.

11 Exercice 11 : adapter le paramètre à la durée

Quinze minutes représentent le quart d'une heure, donc $\lambda = 6 \times \frac{1}{4} = 1,5$. Pour $X \sim \mathcal{P}(1,5)$:

$$P(X=0) = e^{-1,5} \approx 0,223,$$
$$P(X=2) = e^{-1,5}\frac{1,5^2}{2!} \approx 0,251,$$
$$P(X \geqslant 1) = 1 - e^{-1,5} \approx 0,777.$$

En une heure et demie, le paramètre est $6 \times 1,5 = 9$; le nombre moyen d'appels est donc 9.

12 Exercice 12 : défauts dans un grand lot

La loi exacte est $Z \sim \mathcal{B}(10\,000; 0,0005)$ et $E(Z) = 10\,000 \times 0,0005 = 5$. Les conditions d'approximation sont réunies et $\lambda = np = 5$. Pour $Z \sim \mathcal{P}(5)$:

$$\begin{aligned}
P(Z = 0) &= e^{-5} \approx 0,006738,\\
P(Z = 1) &= 5e^{-5} \approx 0,033690,\\
P(Z = 2) &= \frac{5^2}{2} e^{-5} \approx 0,084224,\\
P(Z \leqslant 2) &= \left(1 + 5 + \frac{25}{2}\right) e^{-5} \approx 0,124652,\\
P(Z \geqslant 1) &= 1 - e^{-5} \approx 0,993262.
\end{aligned}$$

Le calcul binomial donne $(0,9995)^{10\,000} \approx 0,006730$ pour zéro composant défectueux, très proche de $e^{-5} \approx 0,006738$. Enfin, $P(Z \leqslant 9) \geqslant 0,95$ signifie qu'il y a au moins 95 % de chances d'avoir au plus neuf composants défectueux.